



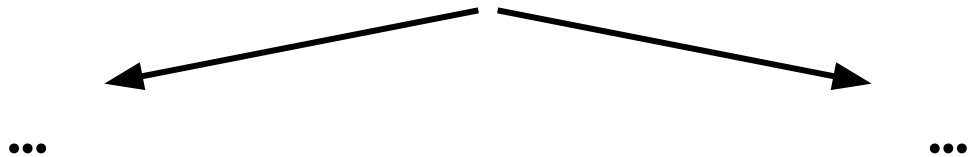
Лекция 3

Откровенный и честный разговор про среды

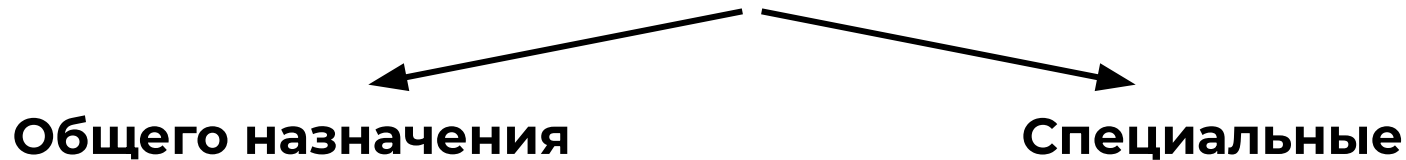
Никита Ваулин

23.09.2026

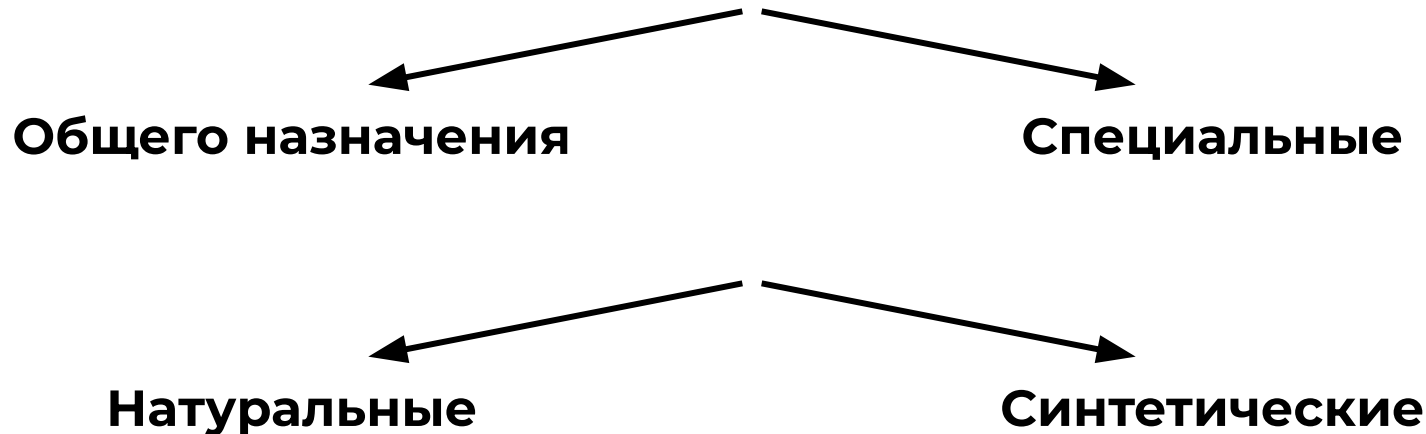
Грубая классификация:



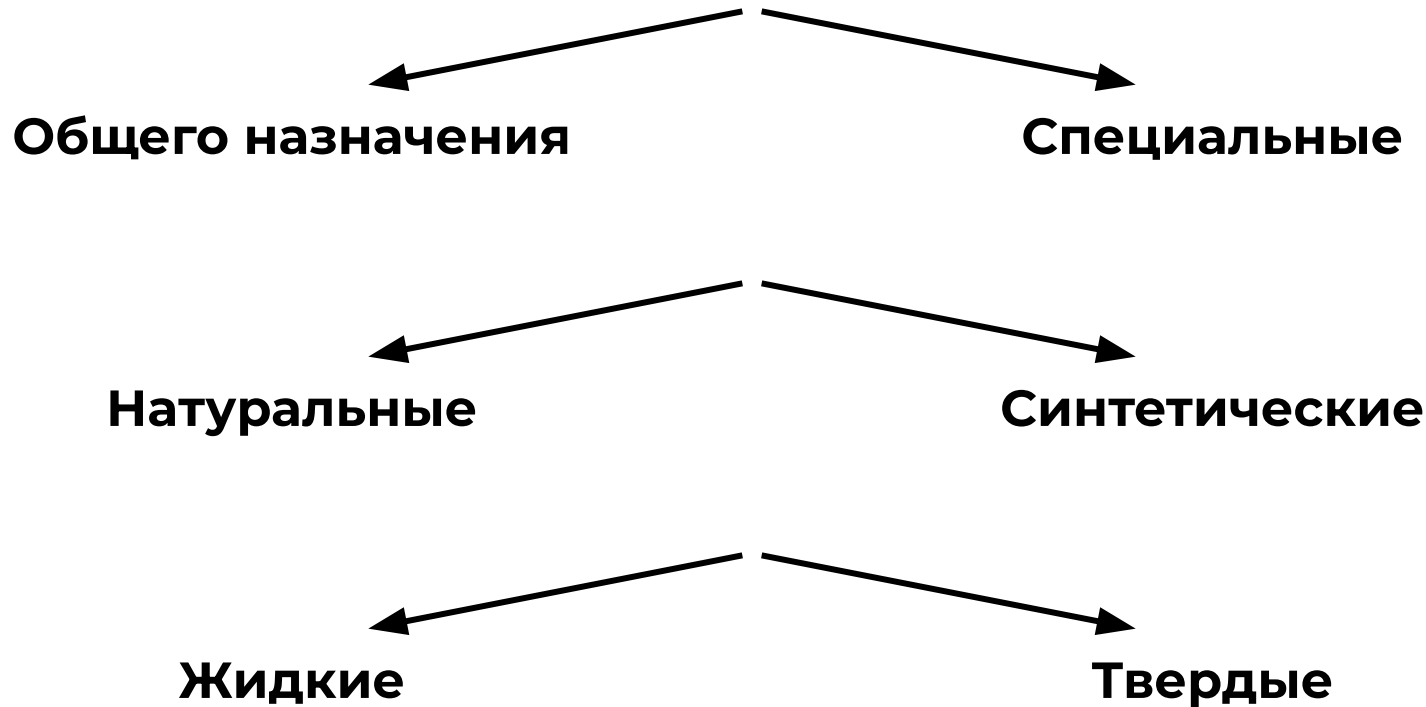
Грубая классификация:



Грубая классификация:



Грубая классификация:



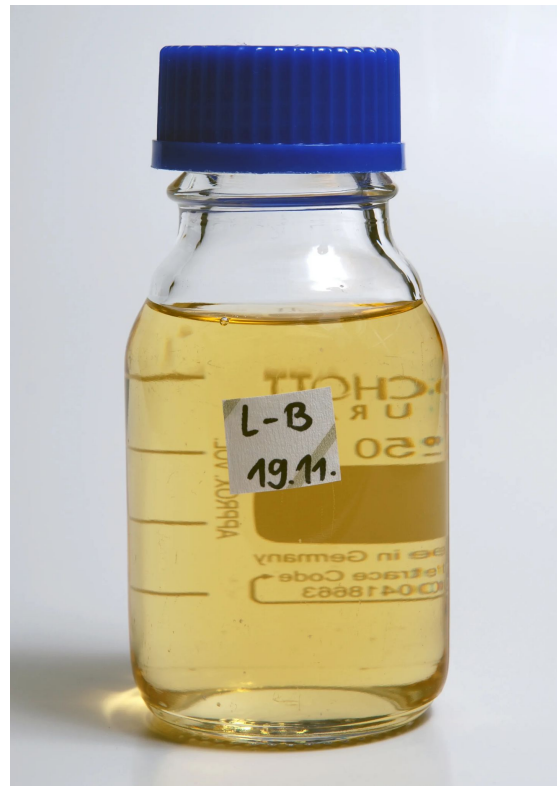
Среда LB

Luria-Bertani или *Lysogeny broth*

Является общепринятым стандартом для выращивания *Escherichia*, *Shigella* и ко

Существует несколько рецептов:

- LB-Bertani
- LB-Miller
- LB-Lennox
- LB-Luria



Так, ладно...

It is Wednesday,



my dudes



Outline:

- Какие в целом бывают среды?
- Рассмотрим самые основные среды отдельно
- Подведем краткие итоги по следующим пунктам:
 - Плюсы и минусы
 - Юзкейсы
- Обсудим наш опыт (и все остальное)



Что такое IDE?



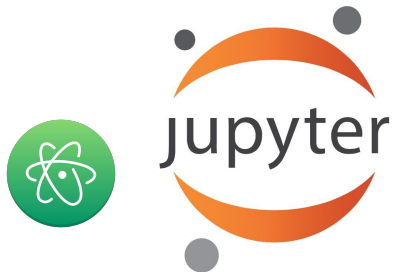
Что такое IDE?



- Текстовый редактор
- Подсветка синтаксиса
- Автодополнения, подсказки
- Работа с ошибками
- Рефакторинг
- Контроль версий



Что такое IDE?



- Текстовый редактор
- Подсветка синтаксиса
- Автодополнения, подсказки
- Работа с ошибками
- Рефакторинг
- Контроль версий



Грубая классификация:

“Modus operandi”

Общего назначения



Специальные



Построчное выполнение



Запуск скриптов



Ну а начнем мы с...



Терминал

- Можно писать код на python, R, bash, ...
- Фича интерпретируемых языков
- **REPL** ("read-eval-print loop")



- Быстро и легко
- Не требует доп. ПО
- Можно хоть и с телефона 
- Базовая работа со скриптами



- Не подходит для сложных программ
- 0 дополнительного функционала (не IDE)



Termux >_

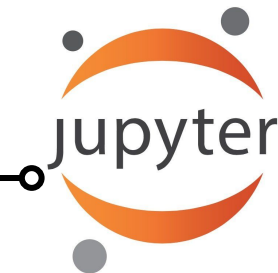
```
1 [ ] ] Tasks: 89, 1715 thr;  
2 [ ] ] Load average: 1  
3 [ ] ] Uptime: 6 days, 07:14  
4 [ ] ]  
Mem[ 2456/2969MB]  
Swap[ ] ]  
  
PID PRI NI VIRT RES SHR S CPU% MEM%  
16508 20 0 9724 2144 728 R 14.6 0.1  
258 12 -8 163M 11892 5244 S 7.9 0.4  
812 18 -2 1688M 135M 30660 S 7.3 4.6  
3420 20 0 2188M 260M 51748 S 6.7 8.8  
12706 20 0 1589M 87480 34892 S 6.7 2.9  
1018 20 0 2688M 135M 30660 S 2.1 4.6 3  
284 11 -9 163M 11892 5244 S 1.2 0.4 2  
812 18 -2 1688M 134M 30660 S 1.8 4.5  
283 20 0 163M 11892 5244 S 1.2 0.4 2  
12726 16 -4 1589M 87480 34892 S 1.2 2.9  
285 20 0 163M 11892 5244 S 1.2 0.4 2  
8389 20 0 12572 1664 932 S 1.2 0.1  
15460 22 2 1522M 59468 22624 S 1.2 2.0  
1753 4 -16 163M 11892 5244 S 0.6 0.4 2  
13527 4 -16 1503M 47172 11088 S 0.6 1.6  
30074 20 0 1742M 158M 38844 S 0.6 5.3  
322 12 -8 163M 11892 5244 S 0.6 0.4  
349 20 0 1698M 268 268 S 0.6 0.0  
2410 14 -6 1698M 129M 31420 S 0.6 4.4  
283 20 0 163M 11892 5244 S 0.0 0.4 2  
955 20 0 163M 11892 5244 S 0.0 0.4 2  
15194 20 0 10052 1092 652 S 0.0 0.0  
11797 20 0 20168 3240 340 S 0.0 0.1  
13198 4 -16 1503M 47172 11088 S 0.0 1.6  
1027 20 0 42612 1472 508 S 0.0 0.0 2  
5777 20 0 1688M 135M 30660 S 0.0 4.6  
5786 20 0 1535M 72612 21328 S 0.0 2.4  
12993 4 -16 1503M 47172 11088 S 0.0 1.6  
260 20 0 42612 1472 508 S 0.0 0.0 4  
30093 20 0 1742M 158M 38844 S 0.0 5.3  
F1Help F2Setup F3Search F4Filter F5Free F6Sor
```

```
#ifndef USE_ANY_SYSV_TERMIO  
#define TERMIO_STRUCT struct termio  
#define ttySetAttr(fd, datap) ioctl(fd, TCSETA, datap)  
#define ttyGetAttr(fd, datap) ioctl(fd, TCGETA, datap)  
#define ttyFlush(fd) ioctl(fd, TCFLSH, 1)  
#elif defined(USE_POSIX_TERMIO)  
#define TERMIO_STRUCT struct termios  
#define ttySetAttr(fd, datap) tcsetattr(fd, TCSANOW, datap)  
#define ttyGetAttr(fd, datap) tcgetattr(fd, datap)  
#define ttyFlush(fd) tcflush(fd, TCFLUSH)  
#endif /* USE_ANY_SYSV_TERMIO */  
  
#ifndef VMS  
#define TERMIO_STRUCT  
/* The following structures are initialized in main() in order  
** to eliminate any assumptions about the internal order of the  
** contents.  
*/  
static TERMIO_STRUCT d_tio;  
  
#ifdef HAS_LTCCHARS  
static struct ltchars d_ltc;  
#endif /* HAS_LTCCHARS */  
  
#ifdef TIOCLSET  
static unsigned int d_lnode;  
#endif /* TIOCLSET */  
  
#else /* ITERMIO_STRUCT */  
static struct sgtyb d_sg =  
{  
    0, 0, 0177, CKILL, (EVENP | OODP | ECHO | XTABS | CRMOD)  
};  
static struct tchars d_ttc =  
{  
    CINTR, CQUIT, CSTART,  
    CSTOP, CEOF, CBRK  
};  
static struct ltchars d_ltc =  
{  
    COSUP, COSUSP, CRPRINT,  
    CFLUSH, CWERASE, CLNEXT  
};  
static int d_discipline = NTTYDISC;  
static long int d_lnode = LCR1BS | LCRTERA | LCRTKIL | LCRLECH  
};  
#ifdef sony  
static long int d_jnode = KM_SYSSJIS | KM_ASCII1;  
static struct jchars d_jtc =  
{  
    'J', 'B'  
};  
#endif  
NORMAL > -n c c 11% 624: 48 1 mixed-indent(689)
```

```
#include <stdio.h>  
#include <android/log.h>  
  
int main() {  
    char const* text = "hello, world\n";  
  
    printf("%s", text);  
  
    int prio = ANDROID_LOG_INFO;  
    char const* tag = "hello_tag";  
  
    __android_log_print(prio, tag, text);  
}  
-  
-  
-  
  
$ gcc -llog hi.c -o hi  
$ ./hi  
hello, world  
$ strace ./hi 2>&1 >/dev/null | grep write\  
write(1, "hello, world\n", 13) = 13  
$ logcat -s hello_tag:  
----- beginning of crash  
----- beginning of system  
----- beginning of main  
I/hello_tag(18229): hello, world  
I/hello_tag(18237): hello, world  
  
[0] 0: bash* "localhost" 03:26 07-Apr-15
```



Jupyter



- **Notebook** - базовая версия IDE с интерактивными ноутбуками
- **Lab** - более “продвинутая” версия
- **Hub** - сервис для управления ноутбуками (multi-user)
- **Voilà** - создание веб-приложений из ноутбуков

<https://jupyter.org/>

<https://github.com/jupyter/>



Jupyter



Julia Python R

- **Notebook** - базовая версия IDE с интерактивными ноутбуками
- **Lab** - более “продвинутая” версия
- **Hub** - сервис для управления ноутбуками (multi-user)
- **Voilà** - создание веб-приложений из ноутбуков

[JupyterHub, или Как не свихнуться,
управляя более 1000 пользователей
Питона](#)

Андрей Петрин
JupyterHub, или
Как не свихнуться,
управляя
более 1000
пользователей

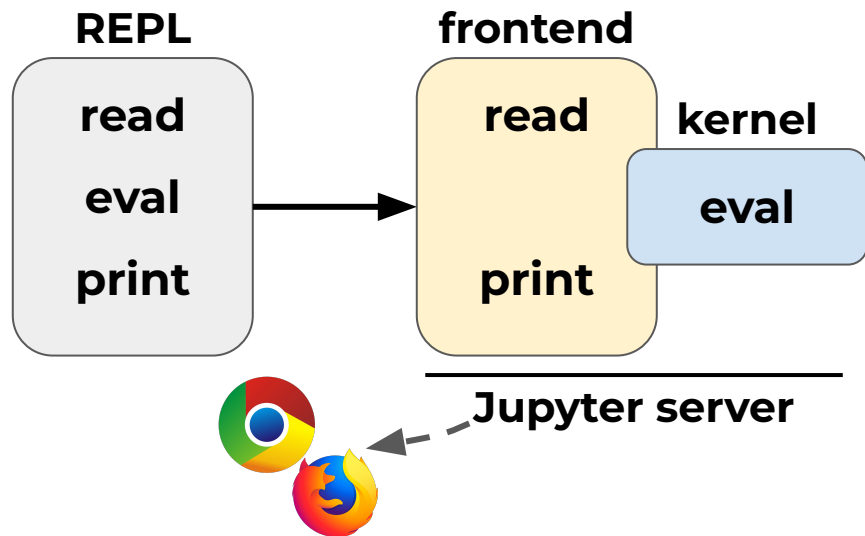


<https://jupyter.org/>

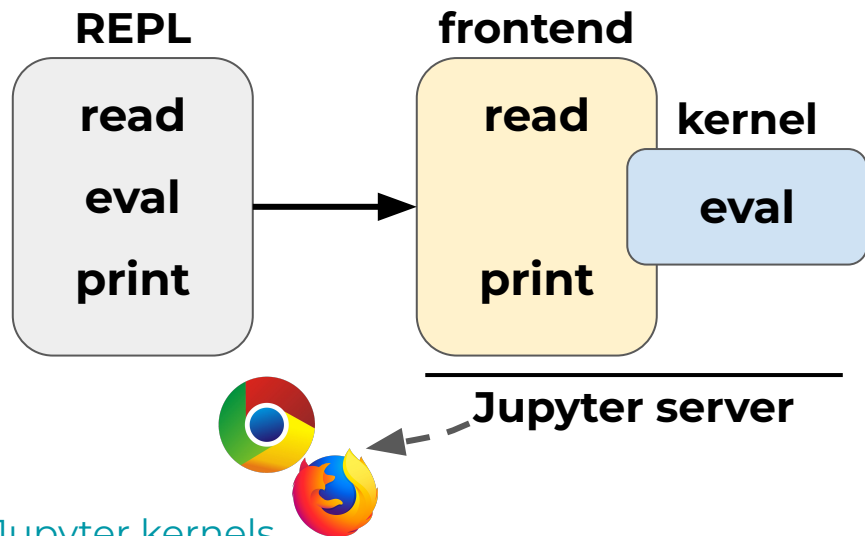
<https://github.com/jupyter/>



Kernels



Kernels



[Jupyter kernels](#)
[Making kernels](#)
[Kernels and conda](#)



Список ядер:

```
jupyter kernelspec list
```

↘ kernel.json

Создание ядер:

```
python3 -m pip install ipykernel  
python3 -m ipykernel install --user
```

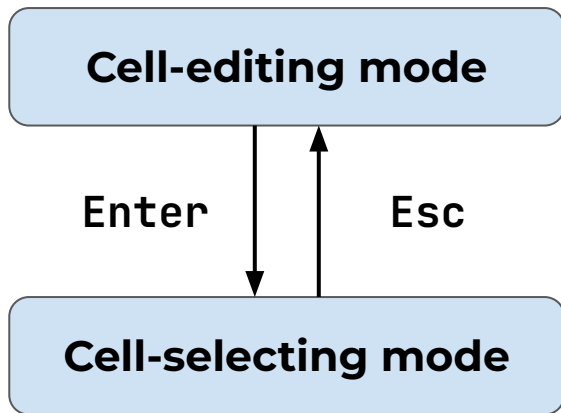
Создание ядер python, R (через конду):

```
conda create && conda activate
```

```
conda install ipykernel  
conda install -y r-irkernel
```

```
ipython kernel install --user --name=my_kernel  
R -e 'IRkernel::installspec(name = 'name', displayname = 'name')'
```

Working with notebooks



Ctrl + Enter Запустить ячейку

Shift + Enter Запустить ячейку и перейти к следующей

Alt + Enter Запустить ячейку и создать следующую

DD Удалить ячейку

X / C Вырезать / Копировать ячейку

V Вставить ячейку

Z Отменить действие

M Перевести ячейку в Markdown

Y Перевести ячейку в код



Magic-команды

% Строчные

%% Ячеечные (magic cells)

`%lsmagic` Список magic-команд

`%load_ext` Подгрузка сторонних команд

`%autoreload 2` Пере-импортирование модулей

`%time %timit` Измерение времени выполнения кода

`%%writefile` Запись файлов

`%%bash` Запускать bash-код (многострочный)

! Выполнить bash-команду



Magic-команды

% Строчные

%% Ячеечные (magic cells)

%lsmagic Список magic-команд

%load_ext Подгрузка сторонних команд

%autoreload 2 Пере-импортирование модулей

%time %timeit Измерение времени выполнения код

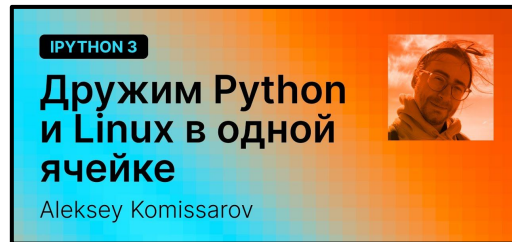
%writefile Запись файлов

%%bash Запускать bash-код (многострочный)

! Выполнить bash-команду



Больше чем просто
запуск команд на bash:



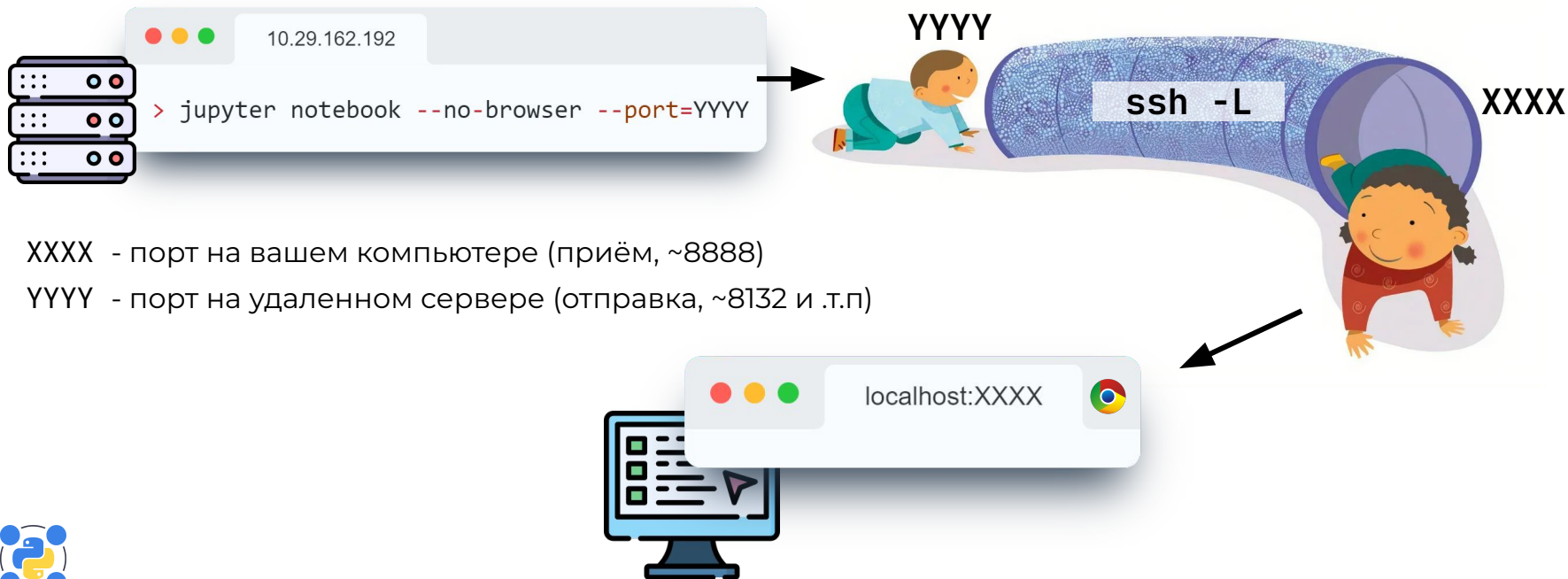
[IPython 3. Дружим Python и Linux в одной ячейке юпитера](#)



Jupyter для работы на сервере

```
ssh -L localhost:XXXX:localhost:YYYY user@server
```

«То что залезло через YYYY -
вылезет через XXXX»



Дополнительные возможности

Где еще запускать ноутбуки?



- если нужны ресурсы (CPU, GPU)

ipynb viewer

ipynb.js.org - открыть локально

GitHub Gist

gist.github.com - отправить другу



[JB](#) - из ноутбуков в материалы и книги ([пример](#))



Отображение медиа

```
from IPython.display import ...
```

HTML, Image, Audio, YouTubeVideo

Плагины

<code>rmagic</code>	%%R ячейки в python-ноутбуке
<code>ipywidgets</code>	Интерактивные штучки
<code>code-formatter</code> <code>Autopep8</code>	Форматтинг кода
<code>Table of Contents</code>	Содержание по md-заголовкам (#)
<code>Notify</code>	Оповещение в браузер о завершении кода
<code>itables</code>	Открыть таблицу (прямо как в RStudio)
<code>execute-time</code> <code>resource-usage</code>	Профилирование

Jupyter



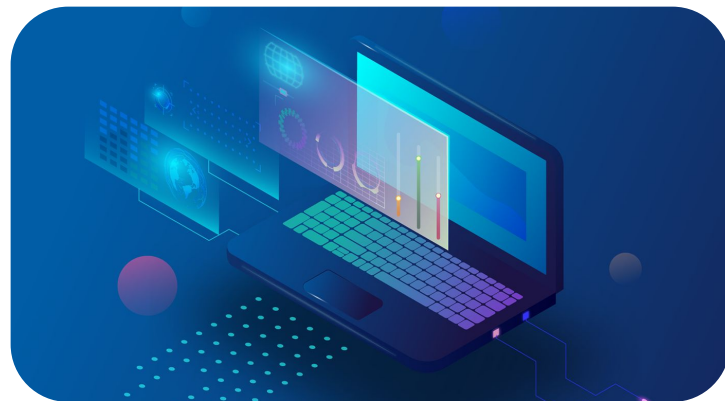
- Прост в использовании
- Быстро получаешь фидбек от кода
- Удобная работа с визуализацией (графики, таблицы)
- Связка код + markdown / HTML
- Удобен для тестирования
- Расширяется плагинами



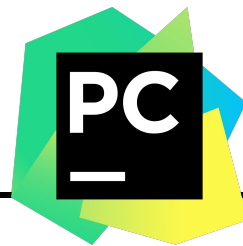
- Большие проекты становятся слишком сложными
- Позволяет выполнять код нелинейно
- Ограниченный функционал по сравнению с полновесными IDE



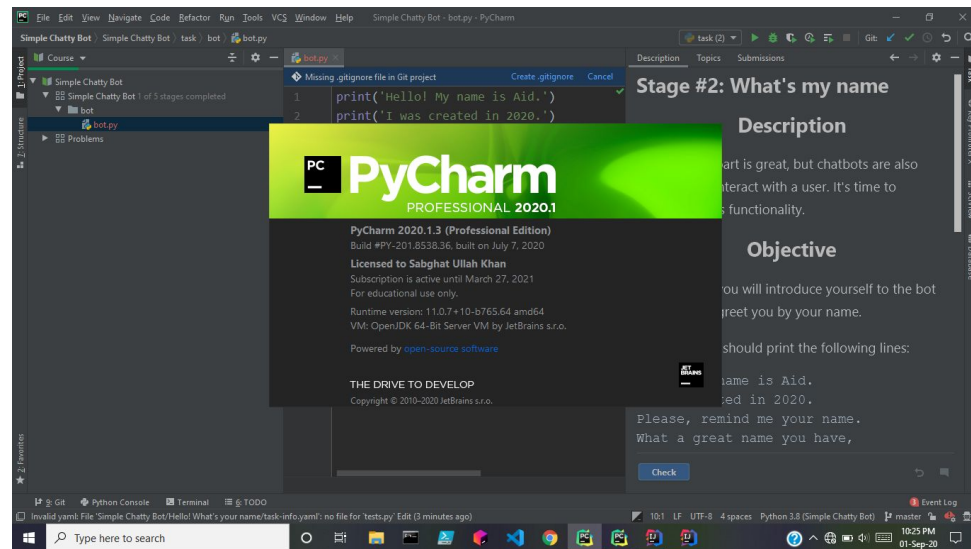
- Учеба, тестирование
- Написание отчетов
- Data Science
- Machine Learning
- Making docs / materials



PyCharm



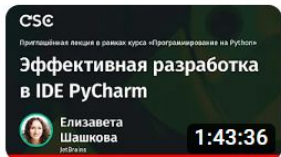
- Специализированная IDE для Python
- Существуют Pro-подписка (и Educational версия)
- Работа выполняется в рамках “проектов”, в проектах создается виртуальное окружение python
- Знает всё обо всех файлах и библиотеках в проекте



PyCharm

Полезные фичи

- Debugger
- VCS
- Встроенный терминал



[Эффективная разработка
в IDE PyCharm](#)

Shortcuts (некоторые...)

Shift-Shift	Поиск по всему
Shift-Ctrl-A	Поиск по действиям
Ctrl-Alt-L	Автоформатирование кода
Ctrl-/	Комментирование
Ctrl-Shift-Arrow	Перемещение блоков кода
Ctrl-B	Перемещение к реализации
Ctrl-F / Ctrl-R	Поиск / Замена
Ctrl-W	Выделение с учетом синтаксиса
Ctrl + Alt + S	Открыть настройки



VS Code



- IDE общего назначения
- По умолчанию “пустая”, все настраивается плагинами
- Появилась в качестве браузерной версии на GitHub - [Codespaces](#)



RStudio

- Специализированная IDE для R
- Из коробки удобна для анализа данных
- Дружелюбна для “новичков” в программировании



VS
Code



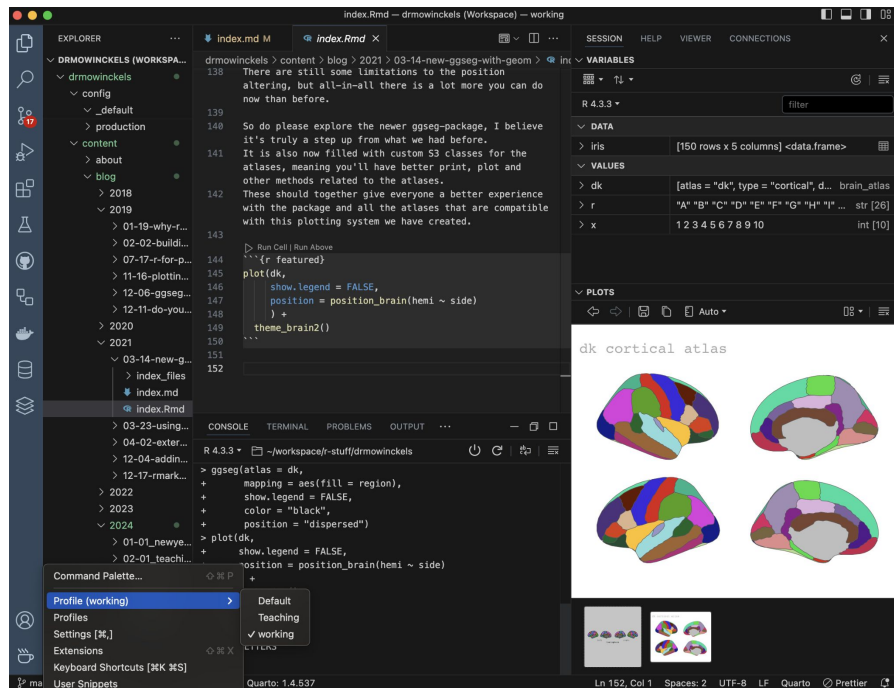
или **PyCharm**



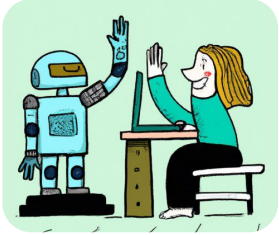
Positron



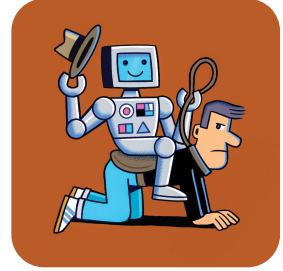
- Data science IDE от Posit, создателей RStudio
- Построен на Code OSS (т.е. по сути VS Code под капотом)
- Встроенный Positron AI Assistant



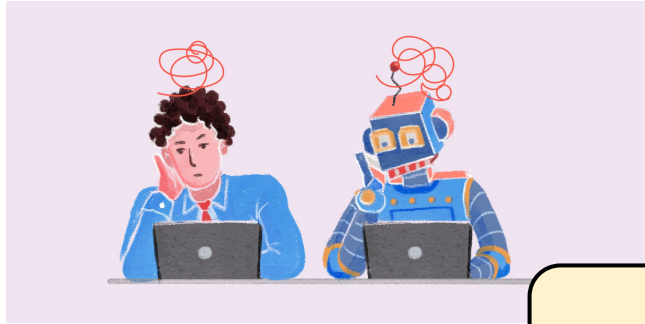
AI assisted development



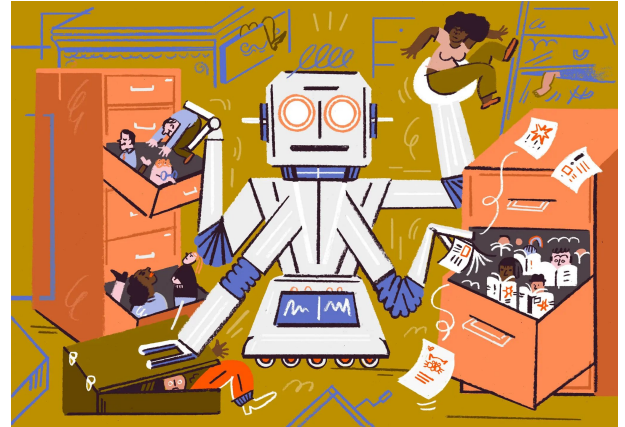
Smart autocomplition
Inline copilot



AI chat



AI coding agent



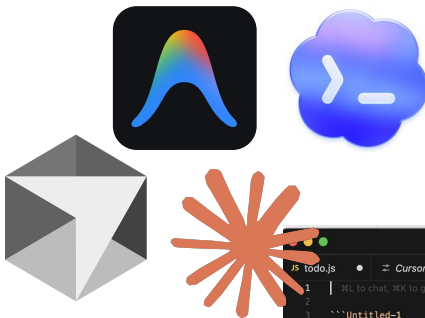
Coding agents

Terminal

Claude Code
Codex CLI

Embedded in IDE

Antigravity
Cursor



```
1 | AI to chat, AIK to generate
2 |
3 | ````Untitled-1
4 | // Start Generation Here
5 |
6 |
7 | fn is_prime(n: u32) -> bool {
8 |     if n <= 1 {
9 |         return false;
10 |     }
11 |     for i in 2..(n as f64).sqrt() as u32 + 1 {
12 |         if n % i == 0 {
13 |             return false;
14 |         }
15 |     }
16 |     true
17 | }
18 |
19 | fn main() {
20 |     let mut input = Strings::new();
21 |     println!("Enter a number:");
22 |     std::io::stdin().read_line(&mut input).expect("Failed to read line");
23 |     let num: u32 = match input.trim().parse() {
24 |         Ok(num) => num,
25 |         Err(_) => panic!("Please type a number!"),
26 |     };
27 |     if is_prime(num) {
28 |         println!("{}", num);
29 |     } else {
30 |         println!("{}", num);
31 |     }
32 | }
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
```

CHAT

can you name this file

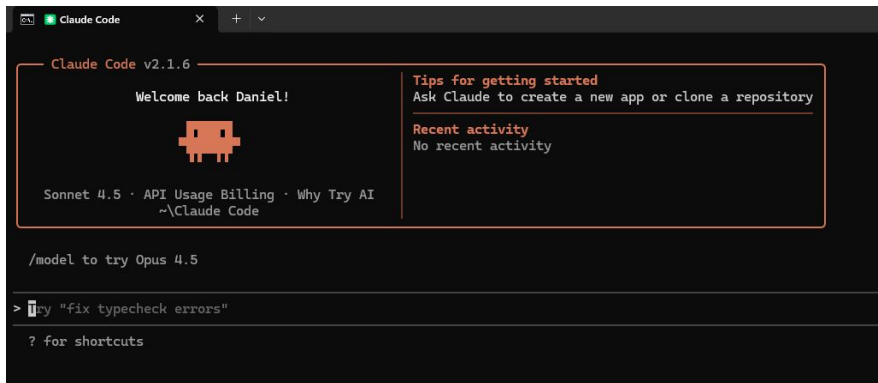
Based on the code, I would suggest naming this file `prime_checker.rs`. This name accurately reflects the purpose of the code, which is to check whether a given number is prime or not.

Ask followup (⌘Y), ↑ to select

codestral @ Mention ↗ chat ⌘ codebase ↖

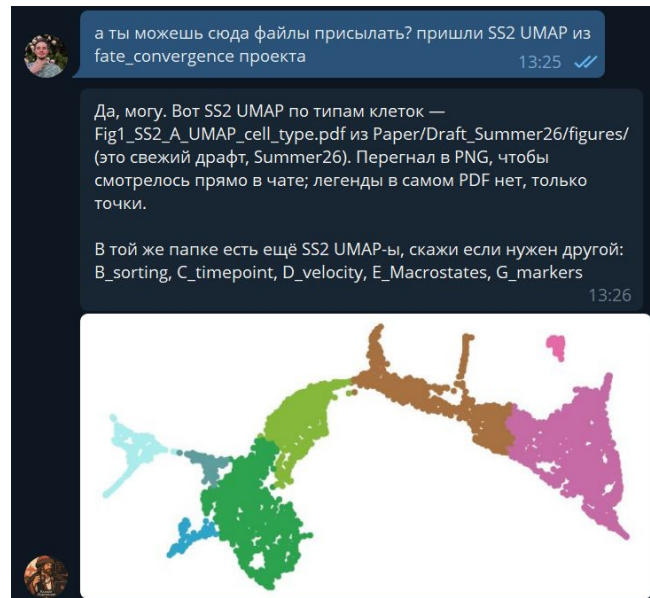


Claude Code

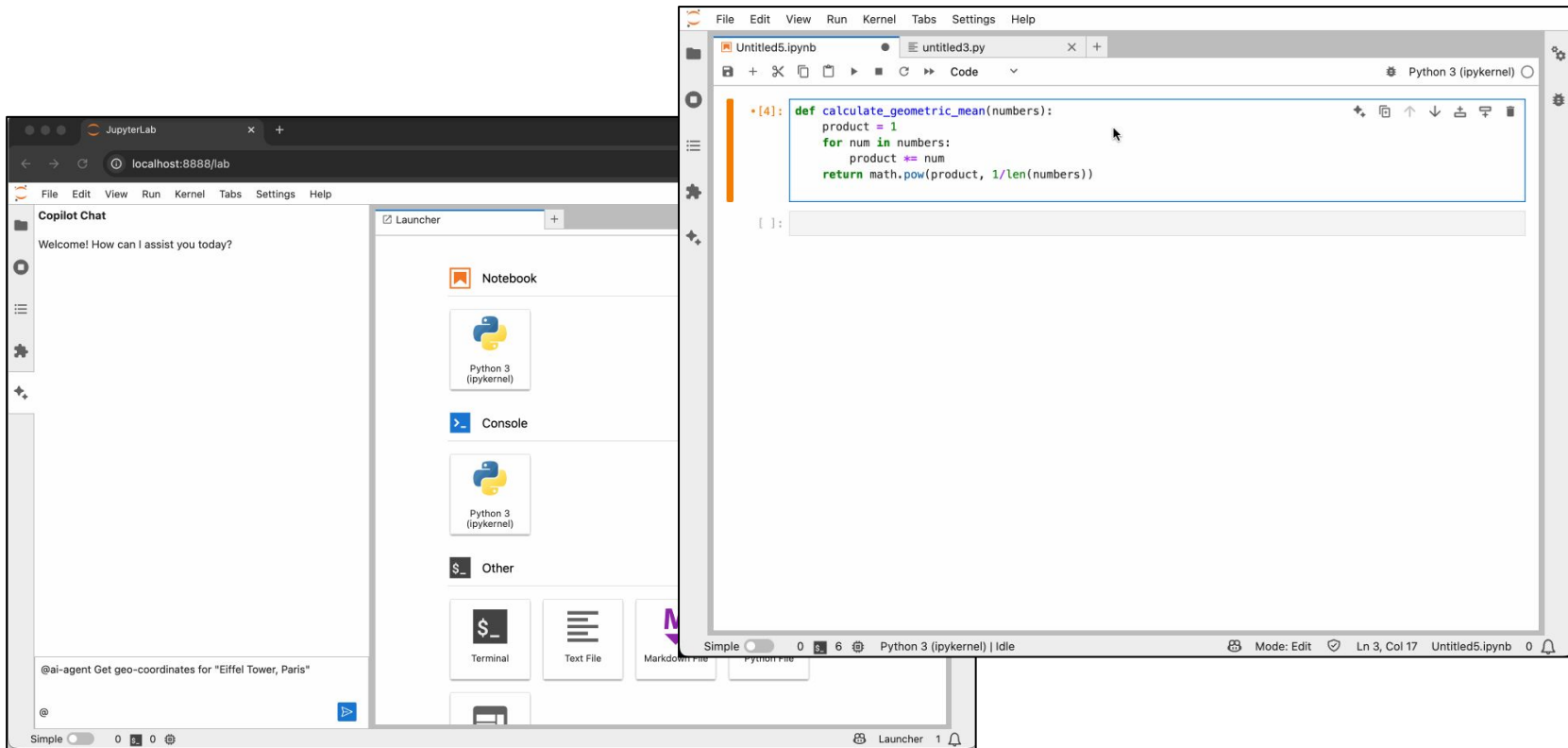


telegram bot

- Can run commands in your terminal and edit files
- So you need to be careful with permissions!



Notebook intelligence



Карта IDE в биоинформатике

